

실습성적

[문제] 실험 수업을 마칠 때마다 모든 수강생은 보고서를 제출하고 [30,100] 사이의 점수를 받는다. 즉 일단 실습에 참석하면 최소 30점 이상의 점수는 받는다. 이 실습 점수를 기준으로 성적을 배정하기 위하여 수강생들의 순위(rank)를 정하려고 한다. 순위(rank) 결정에 사용되는 데이터는 한 학기 동안 열린 N번의 실습 점수 리스트이이다. 아래는 3명의 학생 {L1, L2, L3}의 6번의 실습 수업 점수표가 예로 제시되어 있다. 각 수강생들의 성적에 대하여 표에 제시된 6개의 지표(measures)가 지정된다. 각 지표는 출석 횟수, 총점, 최고 최저 점수 등이다.

```
L1 = [  58,  60,  62,  45, 80, 90 ]  # 6번 출석
L2 = [  55,  95, 100, 100, 70     ]  # 5번 출석
L3 = [  100, 80, 100,  91         ]  # 4번 출석
```

지표	의미	L1	L2	L3
m1	출석 횟수	6	5	4
m2	점수 총합	395	420	371
m3	출석한 과제의 최저 점수	45	55	80
m4	출석한 과제의 최고 점수	90	100	100
m5	100점 만점의 횟수	0	2	2
m6	50점 이하의 횟수	1	0	0

이 6개 지표의 적용 순서에 따라서 등위가 결정된다. 만일 그 적용 순서가 [1, 4, 6, 3, 2, 5] 라면 일단 출석 횟수가 한번이라도 더 많은 학생이 순위에서 앞선다. 즉 위의 경우라면 6번 출석한 L1이 가장 높게 평가받는다. 만일 지표-1, 출석 횟수가 동일한 경우라면 그 다음 기준인 m4, 즉 출석한 과제의 최고 점수 순서에 따라서 결정된다. 만일지표 m1, m4이 동일한 경우에는 3번째 지표인 m6으로 결정된다. 단 6번 지표, 50점 이하의 횟수는 낮을수록 더 높은 순위를 부여받는다.

[입출력] 입력파일(stdin) 첫 줄에는 학생의 수 N이 주어진다. 단 $5 \le N \le 100$ 이다. 이어지는 두 번째 줄에는 적용되어야 할 여섯 개 지표 m_i의 적용 순서가 6개의 정수 i로 주어진다. 이 지표값의 우선 순위에 따라서 전체 수강생들의 순위(rank)가 결정된다.

이어지는 N개의 각 줄에는 학생 이름, 그리고 학생별 보고서 점수가 순서대로 주어지고 그 끝은 음수인 '−1'로 표시(marking)된다. 각 줄의 첫 데이터는 문자열로 된 학생의 이름(영문 string)이다. 여러분은 m_i의 순위와 각 수강생들의 실습 점수 리스트를 읽어 순위대로 한 줄에 한명씩 학생 이름을

stdout에 출력해야 한다. 단 만일 모든 지표가 동일한 복수의 수강생이 존재한다면 이들의 순위는 이름의 사전식 순서가 더 빠른 쪽이 더 우선한다. [1]

[예제] 아래 예를 보자. 전체 학생은 모두 N=7 명이다. 첫번째 예제에서 가장 우선적으로 적용되는 기준값은 4번 지표, 출석과제의 최고 점수이다. 따라서 100점을 한번 이상 받은 {Gilda, Alia, Zeromy}가 모두 동률이다. 그런데 2번째 적용할 지표 m_3은 최저 점수이므로 위 3 사람 {Gilda, Alia, Zeromy}의 최저 점수를 계산하면 각각 [67, 50, 50]이다. 따라서 이중에서 m_3 값이 67로 가장 큰 Gilda가 1등이 된다. 이제 2등은 {Alia, Zeromy}중에서 3번째 기준인 자표 m_1, 즉 출석 횟수를 따져본다. 이 경우 위 2 사람 {Alia, Zeromy} 의 출석 횟수는 각각 [7, 4]이므로 2등은 Alia가 된다. 따라서 3등은 Zeromy가 된다. 이제 4등부터 7등까지를 구분해보자. 일단 m_4로 본다면 {Tom, Ross, Fred, Morris} 최고점은 각각 [90, 90, 89, 97]이므로 4등은 Morris가 된다. 5,6등은 최고점이 90인 Tom과 Ross이고 이들의 m_3 최저 점수는 [33, 40]이므로 5,6등은 Ross와 Tom이 되며 꼴찌는 Fred가 된다.

두번째 예에서 우선 순위는 출석 횟수이므로 그 등위는 [{Ross, Fred, Morris, Alia}, {Tom}, {Gilda, Zeromyy}] 이다. 따라서 {Ross, Fred, Morris, Alia}를 m_2로 구분하면 {475, 379, 401, 528}이므로 첫 4등까지의 순위는 [Alia, Ross, Morris, Fred]가 된다. 5등은 Tom이며 6,7 등위는 m_2의 값인 {453, 488}이므로 그 순서는 Gilda, Zeromy가 된다.

stdin	**stdout**
7 // N= 7 4 3 1 5 2 6 //지표 우선순위 Tom 45 67 90 33 70 50 -1 Gilda 67 96 90 100 100 -1 Ross 75 90 70 40 50 60 90 -1 Fred 45 30 79 89 15 66 55 -1 Morris 34 24 52 50 78 97 66 -1 Alia 100 84 50 67 70 67 90 -1 Zeromy 98 50 100 100 100 -1	Gilda Alia Zeromy Morris Ross Tom Fred
7 // N= 7 1 2 3 4 5 6 //지표 우선순위 Tom 45 67 90 33 70 50 -1 Gilda 67 96 90 100 100 -1 Ross 75 90 70 40 50 60 90 -1 Fred 45 30 79 89 15 66 55 -1 Morris 34 24 52 50 78 97 66 -1 Alia 100 84 50 67 70 67 90 -1 Zeromy 98 50 100 100 100 -1	Alia Ross Morris Fred Tom Gilda Zeromy

[조건] 프로그램의 이름은 **lab.{c, cpp, py}**, 제출횟수는 20회, 데이터별 제한시간은 1초이다. 이 문제는 vector의 정렬을 이해하고 숙지하기 위하여 고안된 문제이다.[2] STL의 generic sorting 알고리즘을 vector에 적용해서 풀면 짧은 시간에 간결하게 해결할 수 있다.

1) 학생 이름까지 동일한 경우는 없다.
2) STL vector와 generic sorting 알고리즘이 얼마나 유용한 것인지 이 문제로 평생 잊어버리지 않을 것이다. 아마도..